

Задание 1

В качестве ответа всегда полностью прикладывайте ваш terraform-код в git. Убедитесь что ваша версия **Terraform** ~>1.12.0

1. Изучите проект. В файле variables.tf объявлены переменные для Yandex provider.
2. Создайте сервисный аккаунт и ключ. [service account key file](#).
3. Сгенерируйте новый или используйте свой текущий ssh-ключ. Запишите его открытую(public) часть в переменную **vms_ssh_public_root_key**.
4. Инициализируйте проект, выполните код. Исправьте намеренно допущенные синтаксические ошибки. Ищите внимательно, посимвольно. Ответьте, в чём заключается их суть.
5. Подключитесь к консоли VM через ssh и выполните команду `curl ifconfig.me`.
Примечание: К OS ubuntu "out of a box, те из коробки" необходимо подключаться под пользователем ubuntu: `"ssh ubuntu@vm_ip_address"`. Предварительно убедитесь, что ваш ключ добавлен в ssh-агент: `eval $(ssh-agent) && ssh-add` Вы познакомитесь с тем как при создании VM создать своего пользователя в блоке metadata в следующей лекции.;
6. Ответьте, как в процессе обучения могут пригодиться параметры `preemptible = true` и `core_fraction=5` в параметрах VM.

В качестве решения приложите:

- скриншот ЛК Yandex Cloud с созданной ВМ, где видно внешний ip-адрес;
- скриншот консоли, curl должен отобразить тот же внешний ip-адрес;
- ответы на вопросы.

Файл **variables.tf**

с внесенными значениями cloud.id и folder.id

```
1  ###cloud vars
2
3  variable "cloud_id" {
4      type          = string
5      default        = "b1g3g3a6ro9rr9hd0mvm"
6      description    = "https://cloud.yandex.ru/docs/resource-
7  manager/operations/cloud/get-id"
8  }
9
10 variable "folder_id" {
11     type          = string
12     default        = "b1grsjmidldjs2rmkgd0"
13     description    = "https://cloud.yandex.ru/docs/resource-
14     manager/operations/folder/get-id"
15 }
```

```
15 variable "default_zone" {
16     type          = string
17     default       = "ru-central1-a"
18     description = "https://cloud.yandex.ru/docs/overview/concepts/geo-scope"
19 }
20 variable "default_cidr" {
21     type          = list(string)
22     default       = ["10.0.1.0/24"]
23     description = "https://cloud.yandex.ru/docs/vpc/operations/subnet-create"
24 }
25
26 variable "vpc_name" {
27     type          = string
28     default       = "develop"
29     description = "VPC network & subnet name"
30 }
31
32 ###ssh vars
33 variable "vms_ssh_root_key" {
34     type          = string
35     default       = "ssh-ed25519
36 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICGCxz6Ttx4jaiMvpdANwl4va+6RTIWd+Vd8yLDNu1xD vboxuser@KVA"
37     description = "ssh-keygen -t ed25519"
38 }
```

Синтаксическая ошибка в файле `main.tf` допущена в значении в блоке `resource` в строке `platform_id = "standart-v4"`. В документации Яндекса (https://yandex.cloud/en/docs/terraform/resources/compute_instance) четко обозначено в примере `platform_id = "standard-v3"` (обозначает процессор `Intel Ice Lake` в VM) с буквой "d" в слове `standard`. И `v4` не приводится, только `v3`. Такую ошибку не пропустит Yandex Cloud. И значение `core fraction` поддерживает только платформа `v1`. Эта же платформа поддерживает минимум 2 ядра.

`preemptible = true` и `core_fraction = 5` - это параметры, которые позволяют сильно удешевить VM за счёт ограничений по стабильности и производительности (<https://yandex.cloud/en/docs/compute/concepts/preemptible-vm>)

- `preemptible = true` в блоке `scheduling_policy`. Это значит, что создаётся прерываемая (preemptible) VM, которая значительно дешевле, может быть принудительно остановлена провайдером не позднее 24 часов с запуска (может раньше) или в случае дефицита ресурсов. Удобно при решении учебных задач, временных стендов.
- `core_fraction = 5` в блоке `resources` это урезанная производительность одного vCPU в процентах (5, 20, 50, 100). В этом случае VM будет значительно дешевле (<https://yandex.cloud/en/docs/compute/concepts/performance-levels>)

Сделал `terraform init`, `terraform validate`, `terraform apply`. Затем подключился по `ssh`: `ssh -l ubuntu 111.88.242.193` и выполнил `curl ifconfig.me`:

```
• vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform apply
data.yandex_compute_image.ubuntu: Reading...
yandex_vpc_network.develop: Refreshing state... [id=enp2iuud1ldbfbn1ohms]
data.yandex_compute_image.ubuntu: Read complete after 0s [id=fd8sjgpd03nsicrg3tlt]
yandex_vpc_subnet.develop: Refreshing state... [id=e9bhm2a8n506rgou4acp]
```

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
+ create

Terraform will perform the following actions:

```
# yandex_compute_instance.platform will be created
+ resource "yandex_compute_instance" "platform" {
  + created_at           = (known after apply)
  + folder_id           = (known after apply)
  + fqdn                 = (known after apply)
  + gpu_cluster_id       = (known after apply)
  + hardware_generation = (known after apply)
  + hostname             = (known after apply)
  + id                   = (known after apply)
  + maintenance_grace_period = (known after apply)
  + maintenance_policy   = (known after apply)
  + metadata             = {
    + "serial-port-enable" = "1"
    + "ssh-keys"           = "ubuntu:ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICGCxz6Ttx4jaiMvpdANwl4va+6RTIwd+Vd8ylDNu1xD vboxuser@KVA"
  }
  + name                 = "netology-develop-platform-web"
  + network_acceleration_type = "standard"
  + platform_id          = "standard-v1"
  + status               = (known after apply)
  + zone                 = (known after apply)

  + boot_disk {
    + auto_delete = true
    + device_name = (known after apply)
    + disk_id     = (known after apply)
    + mode        = (known after apply)

    + initialize_params {
      + block_size = (known after apply)
      + description = (known after apply)
      + image_id    = "fd8sjgpd03nsicrg3tlt"
      + name        = (known after apply)
      + size        = (known after apply)
      + snapshot_id = (known after apply)
      + type        = "network-hdd"
    }
  }
}
```

```

+ metadata_options (known after apply)

+ network_interface {
  + index          = (known after apply)
  + ip_address     = (known after apply)
  + ipv4           = true
  + ipv6           = (known after apply)
  + ipv6_address   = (known after apply)
  + mac_address    = (known after apply)
  + nat            = true
  + nat_ip_address = (known after apply)
  + nat_ip_version = (known after apply)
  + subnet_id      = "e9bhm2a8n506rgou4acp"
}

+ placement_policy (known after apply)

+ resources {
  + core_fraction = 5
  + cores         = 2
  + memory        = 1
}

+ scheduling_policy {
  + preemptible = true
}
}

```

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Do you want to perform these actions?

Terraform will perform the actions described above.
Only 'yes' will be accepted to approve.

Enter a value: yes

```

yandex_compute_instance.platform: Creating...
yandex_compute_instance.platform: Still creating... [00m10s elapsed]
yandex_compute_instance.platform: Still creating... [00m20s elapsed]
yandex_compute_instance.platform: Still creating... [00m30s elapsed]
yandex_compute_instance.platform: Still creating... [00m40s elapsed]
yandex_compute_instance.platform: Creation complete after 48s [id=fhmpghbohgp5pautedp]

```

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.

```
○ vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ ssh -l ubuntu 111.88.242.193
The authenticity of host '111.88.242.193 (111.88.242.193)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Q7Mzallv+wQtXe1SC4xVjZ89rqflUxgYCRUuzeCcydQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '111.88.242.193' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-216-generic x86_64)
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro
```

System information as of Tue May 19 18:43:56 UTC 2026

```
System load:  1.6           Processes:            110
Usage of /:   38.2% of 4.20GB Users logged in:          0
Memory usage: 18%          IPv4 address for eth0: 10.0.1.5
Swap usage:   0%
```

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

108 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at
<https://ubuntu.com/20-04>

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

```
ubuntu@fhmpghbohge5pautdp:~$ curl ifconfig.me
111.88.242.193ubuntu@fhmpghbohge5pautdp:~$ █
```


cloud-kost1n-valery DE default ⌵ 🔗 🏠 Compute Cloud / Виртуальные машины / netology-develop-platform-web ☆

 netology-develop-platform-web
Виртуальная машина

Обзор

Диски и хранилища

Резервные копии

Права доступа

Операции

Мониторинг

Серийная консоль

Последовательный порт

Тип тарификации..... Free

Инструкции по настройке

Сеть

Сетевой интерфейс...

Внутренний IPv4-адрес..... 10.0.1.5

Публичный IPv4-адрес..... 111.88.242.193

Тип публичного IPv4-адреса (?)..... Динамический

Подсеть (?)..... develop

Группа безопасности..... default-sg-enp2iuud1ldbfn1ohms i

Запустил текущее состояние файлов в гит.

Задание 2

1. Замените все хардкод-значения для ресурсов **yandex_compute_image** и **yandex_compute_instance** на **отдельные** переменны

е. К названиям переменных VM добавьте в начало префикс **vmweb** .

Пример: **vm_web_name**.

2. Объявите нужные переменные в файле `variables.tf`, обязательно указывайте тип переменной. Заполните их **default** прежними значениями из `main.tf`.
3. Проверьте `terraform plan`. Изменений быть не должно.

Разбор задачи:

Добавил следующие значения переменных в файл `variables.tf` с префиксом `vm_web_` и указанием типа переменной (`string` , `number` , `bool`)

```
1  # содержимое файла variables.tf
2
3  variable "vm_web_image_family" {
4      type          = string
5      default       = "ubuntu-2004-lts"
6  }
7
8  variable "vm_web_name" {
9      type          = string
10     default       = "netology-develop-platform-web"
11 }
12
13 variable "vm_web_platform_id" {
```

```
14     type          = string
15     default       = "standard-v4"
16 }
17
18 variable "vm_web_cores" {
19     type          = number
20     default       = 1
21 }
22
23 variable "vm_web_memory" {
24     type          = number
25     default       = 1
26 }
27
28 variable "vm_web_core_fraction" {
29     type          = number
30     default       = 5
31 }
32
33 variable "vm_web_preemptible" {
34     type          = bool
35     default       = true
36 }
```

В файле `main.tf` заменил значения на соответствующие наименования переменных, обозначенные в файле `variables.tf`

```
1
2 # содержимое файла main.tf
3
4 resource "yandex_vpc_network" "develop" {
5     name = var.vpc_name
6 }
7
8 resource "yandex_vpc_subnet" "develop" {
9     name          = var.vpc_name
10    zone          = var.default_zone
11    network_id    = yandex_vpc_network.develop.id
12    v4_cidr_blocks = var.default_cidr
13 }
14
15 data "yandex_compute_image" "ubuntu" {
16     family = var.vm_web_image_family
17 }
18
19 resource "yandex_compute_instance" "platform" {
20     name          = var.vm_web_name
21     platform_id  = var.vm_web_platform_id
```

```
22
23 resources {
24     cores          = var.vm_web_cores
25     memory         = var.vm_web_memory
26     core_fraction = var.vm_web_core_fraction
27 }
28
29 boot_disk {
30     initialize_params {
31         image_id = data.yandex_compute_image.ubuntu.image_id
32     }
33 }
34
35 scheduling_policy {
36     preemptible = var.vm_web_preemptible
37 }
38
39 network_interface {
40     subnet_id = yandex_vpc_subnet.develop.id
41     nat       = true
42 }
43
44 metadata = {
45     serial-port-enable = 1
```

```
46     ssh-keys          = "ubuntu:${var.vms_ssh_root_key}"
47   }
48 }
```

Выполнил:

```
1 terraform fmt          # выравнивание
2 terraform validate     # проверка синтаксиса
3 terraform plan         # план изменений
```

```
• vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform fmt
variables.tf
• vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform validate
Success! The configuration is valid.

• vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform plan
data.yandex_compute_image.ubuntu: Reading...
yandex_vpc_network.develop: Refreshing state... [id=enp2iuud1ldbfbnlohms]
data.yandex_compute_image.ubuntu: Read complete after 0s [id=fd8sjgpd03nsicrg3tlt]
yandex_vpc_subnet.develop: Refreshing state... [id=e9bhm2a8n506rgou4acp]
yandex_compute_instance.platform: Refreshing state... [id=fhmpghbohgp5pautdp]

No changes. Your infrastructure matches the configuration.

Terraform has compared your real infrastructure against your configuration and found no differences, so no changes are needed.
• vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$
```

Запустил текущее состояние файлов в гит.

Задание 3

1. Создайте в корне проекта файл 'vms_platform.tf' . Перенесите в него все переменные первой ВМ.
2. Скопируйте блок ресурса и создайте с его помощью вторую ВМ в файле main.tf: **"netology-develop-platform-db"** , `cores = 2, memory = 2, core_fraction = 20` . Объявите её переменные с префиксом **vmdb** в том же файле ('vms_platform.tf'). ВМ должна работать в зоне "ru-central1-b"
3. Примените изменения.

Разбор задания:

Создал новый файл `vms_platform.tf` , в который скопировал все значения переменных первой ВМ (`vm_web vars`) и добавил переменные для второй ВМ (`vm_db vars`). Удалил скопированное из файла `variables.tf`

```
1  ### vm_web vars
2
3  variable "vm_web_image_family" {
4    type = string
5    default = "ubuntu-2004-lts"
6  }
7
8  variable "vm_web_name" {
9    type = string
```

```
10 default = "netology-develop-platform-web"
11 }
12
13 variable "vm_web_platform_id" {
14 type = string
15 default = "standard-v1"
16 }
17
18 variable "vm_web_cores" {
19 type = number
20 default = 2
21 }
22
23 variable "vm_web_memory" {
24 type = number
25 default = 1
26 }
27
28 variable "vm_web_core_fraction" {
29 type = number
30 default = 5
31 }
32
33 variable "vm_web_preemptible" {
```



```
34 type = bool
35 default = true
36 }
37
38 ### vm_db vars
39
40 variable "vm_db_name" {
41     type      = string
42     default = "netology-develop-platform-db"
43 }
44
45 variable "vm_db_platform_id" {
46     type      = string
47     default = "standard-v1"
48 }
49
50 variable "vm_db_cores" {
51     type      = number
52     default = 2
53 }
54
55 variable "vm_db_memory" {
56     type      = number
57     default = 2
```

```
58 }
59
60 variable "vm_db_core_fraction" {
61     type    = number
62     default = 20
63 }
64
65 variable "vm_db_preemptible" {
66     type    = bool
67     default = true
68 }
69
70 variable "vm_db_zone" {
71     type    = string
72     default = "ru-central1-b"
73 }
```

При этом, переменная `"vm_web_image_family"` описана один раз, так как обе VM используют один и тот же образ для их создания.

В файле `main.tf`: для первой VM оставил ранее записанные ресурсы, значения которых берутся из переменных с префиксом `var.vm_web_*`. Для второй VM: создал отдельную подсеть в зоне `ru-central1-b`. При создании второй VM значения ресурсов берутся из переменных с префиксом `var.vm_db_*`.

Содержимое файла `main.tf`, в котором создаю в сети `yandex_vpc_network.develop` две подсети в разных зонах `develop-a` и `develop-b` (название соответствует переменной `var.vpc_name` из файла `variables.tf`), параметры ресурсов определяются переменными `var.vm_web` и `var.vm_db` соответственно для каждой ВМ. Для подсети `develop-a` CIDR определяется переменной `var.default_cidr`, для подсети `develop-b` указан явно - "10.0.2.0/24", чтобы не было конфликта адресов.

```
1  ### Содержимое файла main.tf
2
3  resource "yandex_vpc_network" "develop" {
4      name = var.vpc_name
5  }
6
7  resource "yandex_vpc_subnet" "develop" {
8      name          = "${var.vpc_name}-a"
9      zone          = var.default_zone
10     network_id     = yandex_vpc_network.develop.id
11     v4_cidr_blocks = var.default_cidr
12 }
13
14 resource "yandex_vpc_subnet" "develop_db" {
15     name          = "${var.vpc_name}-b"
16     zone          = var.vm_db_zone
17     network_id     = yandex_vpc_network.develop.id
```

```
18     v4_cidr_blocks = ["10.0.2.0/24"]
19 }
20
21 data "yandex_compute_image" "ubuntu" {
22     family = var.vm_web_image_family
23 }
24
25 resource "yandex_compute_instance" "platform" {
26     name          = var.vm_web_name
27     platform_id   = var.vm_web_platform_id
28     zone          = var.default_zone
29
30     resources {
31         cores          = var.vm_web_cores
32         memory         = var.vm_web_memory
33         core_fraction = var.vm_web_core_fraction
34     }
35
36     boot_disk {
37         initialize_params {
38             image_id = data.yandex_compute_image.ubuntu.image_id
39         }
40     }
41 }
```

```
42 scheduling_policy {
43     preemptible = var.vm_web_preemptible
44 }
45
46 network_interface {
47     subnet_id = yandex_vpc_subnet.develop.id
48     nat       = true
49 }
50
51 metadata = {
52     serial-port-enable = 1
53     ssh-keys           = "ubuntu:${var.vms_ssh_root_key}"
54 }
55 }
56
57 resource "yandex_compute_instance" "platform_db" {
58     name          = var.vm_db_name
59     platform_id   = var.vm_db_platform_id
60     zone          = var.vm_db_zone
61
62     resources {
63         cores      = var.vm_db_cores
64         memory     = var.vm_db_memory
65         core_fraction = var.vm_db_core_fraction

```

```
66     }
67
68     boot_disk {
69         initialize_params {
70             image_id = data.yandex_compute_image.ubuntu.image_id
71         }
72     }
73
74     scheduling_policy {
75         preemptible = var.vm_db_preemptible
76     }
77
78     network_interface {
79         subnet_id = yandex_vpc_subnet.develop_db.id
80         nat       = true
81     }
82
83     metadata = {
84         serial-port-enable = 1
85         ssh-keys            = "ubuntu:${var.vms_ssh_root_key}"
86     }
87 }
```

Выполнил

```
1 terraform fmt
2 terraform validate
3 terraform plan
4 terraform apply
```

создалась вторая VM

 netology-develop-platform-db
Виртуальная машина

 Обзор

 Диски и хранилища

 Резервные копии

 Права доступа

 Операции

 Мониторинг

 Серийная консоль

 Последовательный порт

Документация

[Создать виртуальную машину](#)

[Тарифы Compute Cloud](#)

[Настройка синхронизации
времени NTP](#)

Обзор

Идентификатор epdu2v9ej9kcjsqn2smq

Статус Running

Имя netology-develop-platform-db

Дата создания 19.05.2026, в 22:13

Внутренний FQDN epdu2v9ej9kcjsqn2smq.auto.internal

Зона доступности  ru-central1-b

Доступ

Доступ по OS Login   Выключен

Подключиться с помощью SSH-клиента

Для [подключения к машине с помощью SSH](#) используйте следующую команду, где <имя_пользователя> — логин, который вы указали при создании VM:

```
ssh -l <имя_пользователя> 51.250.20.134
```

В случае утери SSH-ключа есть [инструкция по восстановлению доступа к VM](#).

Подключиться с помощью CLI Yandex Cloud

Ресурсы

Платформа  Intel Broadwell

Гарантированная доля vCPU  20%

vCPU 2

RAM 2 ГБ

Объём дискового пространства 5 ГБ

Прерываемая Да

[Подключиться к VM по SSH](#)

[Подключиться к VM через OS
Login](#)

[Графические ускорители GPU и
vGPU](#)

Приложение Marketplace



Ubuntu 20.04 LTS

Тип тарификации Free

```
• vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform apply
data.yandex_compute_image.ubuntu: Reading...
yandex_vpc_network.develop: Refreshing state... [id=enp2iuud1ldbfbn1ohms]
data.yandex_compute_image.ubuntu: Read complete after 0s [id=fd8sjgpd03nsicrg3tlt]
yandex_vpc_subnet.develop: Refreshing state... [id=e9bhm2a8n506rgou4acp]
yandex_compute_instance.platform: Refreshing state... [id=fhmpghbohgp5pautedp]
```

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:

- + create
- ~ update in-place

Terraform will perform the following actions:

```
# yandex_compute_instance.platform_db will be created
+ resource "yandex_compute_instance" "platform_db" {
  + created_at           = (known after apply)
  + folder_id           = (known after apply)
  + fqdn                 = (known after apply)
  + gpu_cluster_id       = (known after apply)
  + hardware_generation = (known after apply)
  + hostname             = (known after apply)
  + id                   = (known after apply)
  + maintenance_grace_period = (known after apply)
  + maintenance_policy   = (known after apply)
  + metadata              = {
    + "serial-port-enable" = "1"
    + "ssh-keys"           = "ubuntu:ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICGCxz6Ttx4jaiMvpdANwl4va+6RTIWd+Vd8yLDNu1xD vboxuser@KVA"
  }
  + name                 = "netology-develop-platform-db"
  + network_acceleration_type = "standard"
  + platform_id          = "standard-v1"
  + status               = (known after apply)
  + zone                 = "ru-central1-b"

  + boot_disk {
    + auto_delete = true
    + device_name = (known after apply)
    + disk_id     = (known after apply)
    + mode        = (known after apply)

    + initialize_params {
      + block_size = (known after apply)
      + description = (known after apply)
      + image_id    = "fd8sjgpd03nsicrg3tlt"
    }
  }
}
```

```

    + name          = (known after apply)
    + size          = (known after apply)
    + snapshot_id   = (known after apply)
    + type          = "network-hdd"
  }
}

+ metadata_options (known after apply)

+ network_interface {
  + index          = (known after apply)
  + ip_address     = (known after apply)
  + ipv4           = true
  + ipv6           = (known after apply)
  + ipv6_address   = (known after apply)
  + mac_address    = (known after apply)
  + nat            = true
  + nat_ip_address = (known after apply)
  + nat_ip_version = (known after apply)
  + subnet_id      = (known after apply)
}

+ placement_policy (known after apply)

+ resources {
  + core_fraction = 20
  + cores         = 2
  + memory        = 2
}

+ scheduling_policy {
  + preemptible = true
}
}

# yandex_vpc_subnet.develop will be updated in-place
~ resource "yandex_vpc_subnet" "develop" {
  id          = "e9bhm2a8n506rgou4acp"
  ~ name      = "develop" -> "develop-a"
  # (9 unchanged attributes hidden)
}

```

```
# yandex_vpc_subnet.develop_db will be created
+ resource "yandex_vpc_subnet" "develop_db" {
  + created_at      = (known after apply)
  + folder_id       = (known after apply)
  + id              = (known after apply)
  + labels          = (known after apply)
  + name            = "develop-b"
  + network_id      = "enp2iuud1ldbfbn1ohms"
  + v4_cidr_blocks = [
    + "10.0.2.0/24",
  ]
  + v6_cidr_blocks = (known after apply)
  + zone           = "ru-central1-b"
}
```

Plan: 2 to add, 1 to change, 0 to destroy.

Do you want to perform these actions?

Terraform will perform the actions described above.
Only 'yes' will be accepted to approve.

Enter a value: yes

```
yandex_vpc_subnet.develop_db: Creating...
yandex_vpc_subnet.develop: Modifying... [id=e9bhm2a8n506rgou4acp]
yandex_vpc_subnet.develop_db: Creation complete after 1s [id=e2l5vtstbplb2g3damhm]
yandex_compute_instance.platform_db: Creating...
yandex_vpc_subnet.develop: Modifications complete after 2s [id=e9bhm2a8n506rgou4acp]
yandex_compute_instance.platform_db: Still creating... [00m10s elapsed]
yandex_compute_instance.platform_db: Still creating... [00m20s elapsed]
yandex_compute_instance.platform_db: Still creating... [00m30s elapsed]
yandex_compute_instance.platform_db: Still creating... [00m40s elapsed]
yandex_compute_instance.platform_db: Creation complete after 48s [id=epdu2v9ej9kcjsqn2smq]
```

Apply complete! Resources: 2 added, 1 changed, 0 destroyed.

vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02\$

Доступ по SSH имеется

```
vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ ssh -l ubuntu 51.250.20.134
The authenticity of host '51.250.20.134 (51.250.20.134)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:VAmi8zABPcHWJQZVFzA1rIyMHn80heXvExBoJ+wuE14.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '51.250.20.134' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-216-generic x86_64)
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro
```

System information as of Tue May 19 19:18:29 UTC 2026

System load:	0.04	Processes:	113
Usage of /:	38.2% of 4.20GB	Users logged in:	0
Memory usage:	9%	IPv4 address for eth0:	10.0.2.32
Swap usage:	0%		

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

108 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at
<https://ubuntu.com/20-04>

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

```
ubuntu@epdu2v9ej9kcjsqn2smq:~$
```

Запустил текущее состояние файлов в гит.

Задание 4

1. Объявите в файле `outputs.tf` **один** output , содержащий: `instance_name`, `external_ip`, `fqdn` для каждой из VM в удобном лично для вас формате.(без хардкода!!!)
2. Примените изменения.

В качестве решения приложите вывод значений ip-адресов команды `terraform output` .

Разбор задания 4

Создал в папке проекта файл `outputs` следующего содержания:

```
1  ### содержимое файла output
2
3  output "VM_info" {
4      description = "Instance name, external IP and FQDN VM"
5      value = {
6          web = {
7              instance_name = yandex_compute_instance.platform.name
8              external_ip   =
9              yandex_compute_instance.platform.network_interface[0].nat_ip_address
10             fqdn          = yandex_compute_instance.platform.fqdn
11         }
12     }
```

```
11     db = {
12         instance_name = yandex_compute_instance.platform_db.name
13         external_ip    =
14         yandex_compute_instance.platform_db.network_interface[0].nat_ip_address
15         fqdn           = yandex_compute_instance.platform_db.fqdn
16     }
17 }
```

В поле description описание значений в выводе terraform

В поле `value` описаны 2 инстанса - `web` и `db`.

Имя инстанса `web` или `db` из переменной name в блоке resource `"yandex_compute_instance"` `"platform"` файла `main.tf`

Имя инстанса db - соответственно из `resource "yandex_compute_instance" "platform_db"`

Значение `external_ip` - из блока `network_interfaces`, `[0]` - обращение к первому и единственному интерфейсу, `nat_ip_address` - это **выделенный облаком внешний IP**, который назначен в связи тем, что в конфиге прописано `nat = true`.

Значение `fqdn` - атрибут значения `yandex_compute_instance (Resource)`

(https://yandex.cloud/en/docs/terraform/resources/compute_instance)

Применил изменения


```
9220720710001d0c main → main
vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform fmt
vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform validate
Success! The configuration is valid.

vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform plan
data.yandex_compute_image.ubuntu: Reading...
yandex_vpc_network.develop: Refreshing state... [id=enp2iuud1ldbfbn1ohms]
data.yandex_compute_image.ubuntu: Read complete after 0s [id=fd8sjgpd03nsicrg3tlt]
yandex_vpc_subnet.develop: Refreshing state... [id=e9bhm2a8n506rgou4acp]
yandex_vpc_subnet.develop_db: Refreshing state... [id=e2l5vtstbplb2g3damhm]
yandex_compute_instance.platform_db: Refreshing state... [id=epdu2v9ej9kcjsqn2smq]
yandex_compute_instance.platform: Refreshing state... [id=fhmpghbohgp5patedp]
```

Changes to Outputs:

```
+ VM_info = {
  + db = {
    + external_ip   = "51.250.20.134"
    + fqdn          = "epdu2v9ej9kcjsqn2smq.auto.internal"
    + instance_name = "netology-develop-platform-db"
  }
  + web = {
    + external_ip   = "111.88.242.193"
    + fqdn          = "fhmpghbohgp5patedp.auto.internal"
    + instance_name = "netology-develop-platform-web"
  }
}
```

You can apply this plan to save these new output values to the Terraform state, without changing any real infrastructure.

Запустил текущее состояние файлов в гит.

Задание 5

1. В файле locals.tf опишите в **одном** local-блоке имя каждой VM, используйте интерполяцию `${..}` с НЕСКОЛЬКИМИ переменными по примеру из лекции.
2. Замените переменные внутри ресурса VM на созданные вами local-переменные.

3. Примените изменения.

Интерполяция — подстановка значений в строку. Беру переменную имени ВМ и создаю для интерполяции еще одну переменную `variable "env"` по примеру лекции - окружение проекта (`dev / stage / prod`).

Делаю имена для обеих ВМ в одном `locals`-блоке с интерполяцией двух переменных такого вида: `<env>--<vpc_name>`.

Для корректной работы добавляю переменную `env` в файл `variables.tf`:

```
1 variable "env" {
2     type      = string
3     default   = "dev"
4     description = "Environment (dev, stage, prod)"
5 }
```

создаю файл `locals.tf`:

```
1 locals {
2     vm_web_name = "${var.env}-${var.vpc_name}-web"
3     vm_db_name  = "${var.env}-${var.vpc_name}-db"
4 }
```

Фактически при запуске Terraform прочтает все `.tf` файлы в рабочей директории проекта: `variables.tf`, `locals.tf`, `main.tf` и др., вычислит значения переменных

(`var.env` , `var.vpc_name` и т.д.), далее из них вычислит локальные значения:
`local.vm_web_name = "dev-develop-web"` и `local.vm_db_name = "dev-develop-db"` . Затем подставит их в ресурсы: `name = "dev-develop-web"` и `name = "dev-develop-db"` . Таким образом, при замене `env` или `vpc_name` , имена обеих VM автоматически обновятся. То есть я исправлю одну строку, а не два файла.

Обновленные блоки `resource "yandex_compute_instance" "platform"` в файле `main.tf` :

```
1  ### блок для замены в файле main.tf
2  ---
3  resource "yandex_compute_instance" "platform" {
4      name = local.vm_web_name
5      platform_id = var.vm_web_platform_id
6      zone = var.default_zone
7  }
8  ---
9
10 resource "yandex_compute_instance" "platform_db" {
11     name = local.vm_db_name
12     platform_id = var.vm_db_platform_id
13     zone = var.default_zone
14 }
15 ---
```

Выполнил

```
1 terraform fmt
2 terraform validate
3 terraform plan
```

```
vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform plan
Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
  ~ update in-place

Terraform will perform the following actions:

# yandex_compute_instance.platform will be updated in-place
~ resource "yandex_compute_instance" "platform" {
  id          = "fhmpghbohgp5pautdp"
  ~ name      = "netology-develop-platform-web" -> "dev-develop-web"
  # (15 unchanged attributes hidden)

  # (6 unchanged blocks hidden)
}

# yandex_compute_instance.platform_db will be updated in-place
~ resource "yandex_compute_instance" "platform db" {
  id          = "epdu2v9ej9kcjsqn2smq"
  ~ name      = "netology-develop-platform-db" -> "dev-develop-db"
  # (15 unchanged attributes hidden)

  # (6 unchanged blocks hidden)
}

Plan: 0 to add, 2 to change, 0 to destroy.

Changes to Outputs:
+ VM_info = {
+ db = {
+   external_ip = "51.250.20.134"
+   fqdn       = "epdu2v9ej9kcjsqn2smq.auto.internal"
+   instance_name = "dev-develop-db"
+ }
+ web = {
+   external_ip = "111.88.242.193"
+   fqdn       = "fhmpghbohgp5pautdp.auto.internal"
+   instance_name = "dev-develop-web"
+ }
+ }

Note: You didn't use the -out option to save this plan, so Terraform can't guarantee to take exactly these actions if you run "terraform apply" now.
```

Ссылки на документацию по заданию:

<https://developer.hashicorp.com/terraform/language/block/locals>

<https://developer.hashicorp.com/terraform/language/expressions/strings#interpolation>

Запустил текущее состояние файлов в гит.

Задание 6

1. Вместо использования трёх переменных `".._cores"`, `".._memory"`, `".._core_fraction"` в блоке `resources {...}`, объедините их в единую map-переменную **`vms_resources`** и внутри неё конфиги обеих VM в виде вложенного `map(object)`.

```
1  пример из terraform.tfvars:
2  vms_resources = {
3    web={
4      cores=2
5      memory=2
6      core_fraction=5
7      hdd_size=10
8      hdd_type="network-hdd"
9      ...
10   },
11   db= {
12     cores=2
13     memory=4
14     core_fraction=20
15     hdd_size=10
16     hdd_type="network-ssd"
17     ...
18   }
```

```
19 }
```

2. Создайте и используйте отдельную `map(object)` переменную для блока `metadata`, она должна быть общая для всех ваших VM.

```
1  пример из terraform.tfvars:
2  metadata = {
3      serial-port-enable = 1
4      ssh-keys           = "ubuntu:ssh-ed25519 AAAAC..."
5  }
```

3. Найдите и прокомментируйте все, более не используемые переменные проекта.
4. Проверьте `terraform plan`. Изменений быть не должно.

Разбор задания 6

В файл `variables.tf` добавляю переменную:

```
1
2 ---
3 variable "vms_resources" {
4     type = map(object({
5         cores          = number
6         memory         = number
7         core_fraction = number
```

```
8     }))
9
10    default = {
11        web = {
12            cores          = 2
13            memory          = 1
14            core_fraction = 5
15        }
16        db = {
17            cores          = 2
18            memory          = 2
19            core_fraction = 20
20        }
21    }
22
23    description = "Compute resources VM web and db"
24 }
25 ---
```

`map (...)` - словарь с ключами web и db

`object ({...})` - описание структуры каждого элемента: поля

`cores`, `memory`, `core_fraction`

Создаю одну общую переменную для `metadata`, которая будет использоваться обеими ВМ.
Добавляю в файл `variables.tf`

```
1 ---
2 variable "metadata" {
3     type = object({
4         serial-port-enable = number
5         ssh-keys           = string
6     })
7
8     default = {
9         serial-port-enable = 1
10        ssh-keys           = "ubuntu:ssh-ed25519
11        AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICGCxz6Ttx4jaiMvpdANwl4va+6RTIWd+Vd8ylDNu1xD vboxuser@KVA"
12    }
13
14    description = "Common metadata for all VMs"
15 }
16 ---
```

Корректирую блок `resources` в файле `main.tf`

```
1 ---
2 resource "yandex_compute_instance" "platform" {
```

```
3  name          = local.vm_web_name
4  platform_id   = var.vm_web_platform_id
5  zone          = var.default_zone
6
7  resources {
8      cores      = var.vms_resources["web"].cores
9      memory     = var.vms_resources["web"].memory
10     core_fraction = var.vms_resources["web"].core_fraction
11 }
12
13 boot_disk {
14     initialize_params {
15         image_id = data.yandex_compute_image.ubuntu.image_id
16     }
17 }
18
19 scheduling_policy {
20     preemptible = var.vm_web_preemptible
21 }
22
23 network_interface {
24     subnet_id = yandex_vpc_subnet.develop.id
25     nat       = true
26 }
```

```
27
28     metadata = var.metadata
29 }
30
31 resource "yandex_compute_instance" "platform_db" {
32     name          = local.vm_db_name
33     platform_id   = var.vm_db_platform_id
34     zone          = var.vm_db_zone
35
36     resources {
37         cores      = var.vms_resources["db"].cores
38         memory     = var.vms_resources["db"].memory
39         core_fraction = var.vms_resources["db"].core_fraction
40     }
41
42     boot_disk {
43         initialize_params {
44             image_id = data.yandex_compute_image.ubuntu.image_id
45         }
46     }
47
48     scheduling_policy {
49         preemptible = var.vm_db_preemptible
50     }
```

```
51
52     network_interface {
53         subnet_id = yandex_vpc_subnet.develop_db.id
54         nat       = true
55     }
56
57     metadata = var.metadata
58 }
59 ---
```

Закомментировал все неиспользуемые переменные в проекте в файле `vms_platforms.tf`

```
1  # содержимое файла `vms_platforms.tf`
2
3  variable "vm_web_image_family" {
4      type      = string
5      default = "ubuntu-2004-lts"
6  }
7
8  variable "vm_web_name" {
9      type      = string
10     default = "netology-develop-platform-web"
11 }
12
```

```
13 variable "vm_web_platform_id" {
14     type      = string
15     default = "standard-v1"
16 }
17
18 # variable "vm_web_cores" {
19 #     type      = number
20 #     default = 2
21 # }
22
23 # variable "vm_web_memory" {
24 #     type      = number
25 #     default = 1
26 # }
27
28 # variable "vm_web_core_fraction" {
29 #     type      = number
30 #     default = 5
31 # }
32
33 variable "vm_web_preemptible" {
34     type      = bool
35     default = true
36 }
```

```
37
38 ### vm_db vars
39
40 variable "vm_db_name" {
41     type      = string
42     default   = "netology-develop-platform-db"
43 }
44
45 variable "vm_db_platform_id" {
46     type      = string
47     default   = "standard-v1"
48 }
49
50 # variable "vm_db_cores" {
51 #     type      = number
52 #     default   = 2
53 # }
54
55 # variable "vm_db_memory" {
56 #     type      = number
57 #     default   = 2
58 # }
59
60 # variable "vm_db_core_fraction" {
```

```
61 # type = number
62 # default = 20
63 # }
64
65 variable "vm_db_preemptible" {
66     type = bool
67     default = true
68 }
69
70 variable "vm_db_zone" {
71     type = string
72     default = "ru-central1-b"
73 }
```

Выполнил:

```
1 terraform fmt
2 terraform validate
3 terraform plan
```

```
vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform plan
yandex_vpc_network.develop: Refreshing state... [id=enp2iuud1ldbfbn1ohms]
data.yandex_compute_image.ubuntu: Read complete after 0s [id=fd8sjgpd03nsicrg3tlt]
yandex_vpc_subnet.develop: Refreshing state... [id=e9bhm2a8n506rgou4acp]
yandex_vpc_subnet.develop_db: Refreshing state... [id=e2l5vtstbplb2g3damhm]
yandex_compute_instance.platform_db: Refreshing state... [id=epdu2v9ej9kcjsqn2smq]
yandex_compute_instance.platform: Refreshing state... [id=fhmpghbohgp5pautdp]
```

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
~ update in-place

Terraform will perform the following actions:

```
# yandex_compute_instance.platform will be updated in-place
~ resource "yandex_compute_instance" "platform" {
  id          = "fhmpghbohgp5pautdp"
  ~ name      = "netology-develop-platform-web" -> "dev-develop-web"
  # (15 unchanged attributes hidden)

  # (6 unchanged blocks hidden)
}

# yandex_compute_instance.platform_db will be updated in-place
~ resource "yandex_compute_instance" "platform_db" {
  id          = "epdu2v9ej9kcjsqn2smq"
  ~ name      = "netology-develop-platform-db" -> "dev-develop-db"
  # (15 unchanged attributes hidden)

  # (6 unchanged blocks hidden)
}
```

Plan: 0 to add, 2 to change, 0 to destroy.

Changes to Outputs:

```
+ VM_info = {
  + db = {
    + external_ip = "51.250.20.134"
    + fqdn       = "epdu2v9ej9kcjsqn2smq.auto.internal"
    + instance_name = "dev-develop-db"
  }
  + web = {
    + external_ip = "111.88.242.193"
    + fqdn       = "fhmpghbohgp5pautdp.auto.internal"
    + instance_name = "dev-develop-web"
  }
}
```


(в предыдущем задании не делал `apply`, новых изменений нет, только те, что при последних изменениях в прошлом задании после `terraform plan`)

Ссылка на документацию по переменным:

<https://developer.hashicorp.com/terraform/language/values/variables>

Пример на практики использования вложенных переменных в Тетраформ (просмотр с использованием метода депутата Боярского): <https://oneuptime.com/blog/post/2026-02-23-how-to-use-nested-object-variables-in-terraform/view>

Запустил текущее состояние файлов в гит.

Дополнительное задание (со звёздочкой*)

Задание 7*

Изучите содержимое файла `console.tf`. Откройте `terraform console`, выполните следующие задания:

1. Напишите, какой командой можно отобразить **второй** элемент списка `test_list`.
2. Найдите длину списка `test_list` с помощью функции `length(<имя переменной>)`.
3. Напишите, какой командой можно отобразить значение ключа `admin` из `map test_map`.
4. Напишите `interpolation`-выражение, результатом которого будет: "John is admin for production server based on OS ubuntu-20-04 with X vcpu, Y ram and Z virtual disks", используйте данные

из переменных `test_list`, `test_map`, `servers` и функцию `length()` для подстановки значений.

Примечание: если не догадаетесь как вычленить слово "admin", погуглите: "terraform get keys of map"

В качестве решения предоставьте необходимые команды и их вывод.

Разбор задачи 7*

```
1 terraform console
2
3 local.test_list[1]
4 length(local.test_list)
5 local.test_map["admin"]
6
7 "${local.test_map["admin"]} is admin for ${local.test_list[2]} server based on OS
  ${local.servers["production"].image} with ${local.servers["production"].cpu} vcpu,
  ${local.servers["production"].ram} ram and
  ${length(local.servers["production"].disks)} virtual disks"
8
9
10
```

```
vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform console
> local.test_list[1]
"staging"
> length(local.test_list)
3
> local.test_map["admin"]
"John"
> "${local.test_map["admin"]} is admin for ${local.test_list[2]} server based on OS ${local.servers["production"].image} with ${local.servers["production"].cpu} v
cpu, ${local.servers["production"].ram} ram and ${length(local.servers["production"].disks)} virtual disks"
"John is admin for production server based on OS ubuntu-20-04 with 10 vcpu, 40 ram and 4 virtual disks"
> |
```

1. Список: `local.test_list = ["develop", "staging", "production"]`. Его второй элемент будет `[1]`, так как нумерация с 0
2. Длина списка `test_list` через `length()`. Функция `length()` возвращает число элементов списка
3. Значение ключа `admin` из `test_map` - доступ к элементу по ключу делается через параметр `["ключ"]`.
4. Складываем цельное выражение из элементов, которые получаем из переменных в файле: значение `"John"` из `local.test_map["admin"]`, `"production"` третье значение в `local.test_list[2]`, значение образа `"ubuntu-20-04"` в `local.servers["production"].image`, количественные значения:
 - `X vcpu` в `local.servers["production"].cpu`, `Y ram` в `local.servers["production"].ram`, `Z virtual disks` из списка `local.servers["production"].disks`, через `length()` (количество элементов - дисков). Получаемые значения из переменных составляются методом подстановки (интерполяции) в недостающие части целого предложения как вычисляемые переменные значения.

Ссылки по теме консоли: <https://spacelift.io/blog/terraform-console> (ВПН)
<https://developer.hashicorp.com/terraform/cli/commands/console>

Задание 8*

1. Напишите и проверьте переменную test и полное описание ее type в соответствии со значением из terraform.tfvars:

```
1 test = [  
2   {  
3     "dev1" = [  
4       "ssh -o 'StrictHostKeyChecking=no' ubuntu@62.84.124.117",  
5       "10.0.1.7",  
6     ]  
7   },  
8   {  
9     "dev2" = [  
10      "ssh -o 'StrictHostKeyChecking=no' ubuntu@84.252.140.88",  
11      "10.0.2.29",  
12    ]  
13  },  
14  {  
15    "prod1" = [  
16      "ssh -o 'StrictHostKeyChecking=no' ubuntu@51.250.2.101",
```

```
17         "10.0.1.30",
18     ]
19 },
20 ]
```

2. Напишите выражение в terraform console, которое позволит вычлениь строку "ssh -o 'StrictHostKeyChecking=no' [ubuntu@62.84.124.117](https://62.84.124.117)" из этой переменной.

Разбор задания 8*

1. Приведенная выше переменная `test` это: список (`list(...)` ,) включающий в себя элементы `map` с одним ключом (`dev1` , `dev2` , `prod1`). Кавждый из ключей является списком из двух строчных значений `list(string)`
Таким образом, ее описание (`type`) в `variables.tf` будет

```
1 variable "test" {
2     type = list(map(list(string)))
3 }
```

2. Выражение в terraform console для необходимой нам ssh-строки:

```
1
2 > var.test[0]["dev1"][0]
3
```

`test` это список, где необходимое нам значение является:

- первым нужным нам объектом `{ "dev1" = [...] }` - элементом с индексом `[0]` (первый в списке);
- внутри него один ключ `"dev1"`;
- значение этого ключа - список из двух строк, где:
 - нужный нам индекс `[0]` - это команда `ssh ...`,
 - индекс `[1]` это внутренний IP.

Задание 9*

Используя инструкцию https://cloud.yandex.ru/docs/vpc/operations/create-nat-gateway#tf_1, настройте для ваших VM `nat_gateway`. Для проверки уберите внешний IP адрес (`nat=false`) у ваших VM и проверьте доступ в интернет с VM, подключившись к ней через serial console. Для подключения предварительно через ssh измените пароль пользователя: `sudo passwd ubuntu`

Разбор задачи 9*

Для решения задачи нужно добавить в `main.tf` три новых элемента для VPC: `gateway`, `route_table` и привязку таблицы к подсети, убрать публичные IP у VM и проверить выход в интернет через NAT-шлюз. Перед проверкой сменить пароль у VM, так как подключение к ней через внешний ip будет невозможно

Добавляем в файл `main.tf`

```
1 # NAT шлюз
2 resource "yandex_vpc_gateway" "nat_gw" {
3     name = "${var.vpc_name}-nat-gw"
4
5     shared_egress_gateway {}
6 }
7
8 # Таблица маршрутизации, которая отправляет весь внешний трафик в NAT-шлюз
9
10 resource "yandex_vpc_route_table" "nat_rt" {
11     name = "${var.vpc_name}-nat-rt"
12     network_id = yandex_vpc_network.develop.id
13
14     static_route {
15         destination_prefix = "0.0.0.0/0"
16         gateway_id = yandex_vpc_gateway.nat_gw.id
17     }
18 }
19
20 ---
21
22 resource "yandex_vpc_subnet" "develop" {
23     name = "${var.vpc_name}-a"
24     zone = var.default_zone
```

```
25     network_id      = yandex_vpc_network.develop.id
26     v4_cidr_blocks  = var.default_cidr
27     route_table_id = yandex_vpc_route_table.nat_rt.id
28 }
29
30 resource "yandex_vpc_subnet" "develop_db" {
31     name          = "${var.vpc_name}-b"
32     zone          = var.vm_db_zone
33     network_id    = yandex_vpc_network.develop.id
34     v4_cidr_blocks = ["10.0.2.0/24"]
35     route_table_id = yandex_vpc_route_table.nat_rt.id
36 }
37
38 ---
39
40 resource "yandex_compute_instance" "platform" {
41     ...
42     network_interface {
43         subnet_id  = yandex_vpc_subnet.develop.id
44         nat        = false
45     }
46     ...
47 }
48
```



```
49 resource "yandex_compute_instance" "platform_db" {
50     ...
51     network_interface {
52         subnet_id      = yandex_vpc_subnet.develop_db.id
53         nat              = false
54     }
55     ...
56 }
57
```

- `yandex_vpc_route_table` с `destination_prefix = "0.0.0.0/0"` перенаправляет весь трафик ВМ наружу через указанный gateway.
- Далее здесь же в файле `main.tf` добавил в сетевые ресурсы привязку таблицы маршрутизации `route_table_id = yandex_vpc_route_table.nat_rt.id`
- Там же добавляем значение `nat=true` в `resource "yandex_compute_instance" "platform..."` чтобы убрать внешний ip адрес (спрятать за nat).
- До применения изменений подключаемся к машинам и назначаем пользователю `ubuntu` пароль для дальнейшего подключения через консоль Яндекса

```
1  ssh ubuntu@111.88.150.170      158.160.39.233
2  sudo passwd ubuntu
```

- после применения всех изменений

- 1 terraform fmt
- 2 terraform validate
- 3 terraform apply

```
• vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform fmt
main.tf
• vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform validate
```

```
raform/hw-02/.terraform/providers/registry.terraform.io/yandex-
d/yandex/0.204.0/linux_amd64/CHANGELOG.md
```

```
• vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02$ terraform apply
data.yandex_compute_image.ubuntu: Reading...
yandex_vpc_network.develop: Refreshing state... [id=enp2iuud1ldbfbn1ohms]
data.yandex_compute_image.ubuntu: Read complete after 0s [id=fd8sjgpd03nsicrg3tlt]
yandex_vpc_subnet.develop: Refreshing state... [id=e9bhm2a8n506rgou4acp]
yandex_vpc_subnet.develop_db: Refreshing state... [id=e2l5vtstbplb2g3damhm]
yandex_compute_instance.platform_db: Refreshing state... [id=epdu2v9ej9kcjsqn2smq]
yandex_compute_instance.platform: Refreshing state... [id=fhmpghbohgp5pautdp]
```

Note: Objects have changed outside of Terraform

Terraform detected the following changes made outside of Terraform since the last "terraform apply" which may have affected this plan:

```
# yandex_compute_instance.platform has changed
~ resource "yandex_compute_instance" "platform" {
  id           = "fhmpghbohgp5pautdp"
  name         = "dev-develop-web"
  # (15 unchanged attributes hidden)

  ~ network_interface {
    + nat_ip_address = "158.160.39.233"
    # (10 unchanged attributes hidden)
  }

  # (5 unchanged blocks hidden)
}

# yandex_compute_instance.platform_db has changed
~ resource "yandex_compute_instance" "platform_db" {
  id           = "epdu2v9ej9kcjsqn2smq"
  name         = "dev-develop-db"
  # (15 unchanged attributes hidden)

  ~ network_interface {
    + nat_ip_address = "111.88.150.170"
    # (10 unchanged attributes hidden)
  }

  # (5 unchanged blocks hidden)
}
```

Unless you have made equivalent changes to your configuration, or ignored the relevant attributes using `ignore_changes`, the following plan may include actions to undo or respond to these changes.

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:

- + create
- ~ update in-place

Terraform will perform the following actions:

```
# yandex_compute_instance.platform will be updated in-place
~ resource "yandex_compute_instance" "platform" {
  id           = "fhmpgghbohgp5pautdp"
  name         = "dev-develop-web"
  # (15 unchanged attributes hidden)

  ~ network_interface {
    ~ nat = true -> false
    # (10 unchanged attributes hidden)
  }

  # (5 unchanged blocks hidden)
}

# yandex_compute_instance.platform_db will be updated in-place
~ resource "yandex_compute_instance" "platform_db" {
  id           = "epdu2v9ej9kcjsqn2smq"
  name         = "dev-develop-db"
  # (15 unchanged attributes hidden)

  ~ network_interface {
    ~ nat = true -> false
    # (10 unchanged attributes hidden)
  }

  # (5 unchanged blocks hidden)
}
```

```

# yandex_vpc_gateway.nat_gw will be created
+ resource "yandex_vpc_gateway" "nat_gw" {
  + created_at = (known after apply)
  + folder_id  = (known after apply)
  + id         = (known after apply)
  + labels     = (known after apply)
  + name       = "develop-nat-gw"

  + shared_egress_gateway {}
}

# yandex_vpc_route_table.nat_rt will be created
+ resource "yandex_vpc_route_table" "nat_rt" {
  + created_at = (known after apply)
  + folder_id  = (known after apply)
  + id         = (known after apply)
  + labels     = (known after apply)
  + name       = "develop-nat-rt"
  + network_id = "enp2iuud1ldbfbn1ohms"

  + static_route {
    + destination_prefix = "0.0.0.0/0"
    + gateway_id         = (known after apply)
    # (1 unchanged attribute hidden)
  }
}

# yandex_vpc_subnet.develop will be updated in-place
~ resource "yandex_vpc_subnet" "develop" {
  id       = "e9bhm2a8n506rgou4acp"
  name     = "develop-a"
  + route_table_id = (known after apply)
  # (8 unchanged attributes hidden)
}

# yandex_vpc_subnet.develop_db will be updated in-place
~ resource "yandex_vpc_subnet" "develop_db" {
  id       = "e2l5vtstbplb2g3damhm"
  name     = "develop-b"
  + route_table_id = (known after apply)
  # (8 unchanged attributes hidden)
}

```

Plan: 2 to add, 4 to change, 0 to destroy.

Changes to Outputs:

```
~ VM_info = {
  ~ db = {
    ~ external_ip = "" -> "111.88.150.170"
    # (2 unchanged attributes hidden)
  }
  ~ web = {
    ~ external_ip = "" -> "158.160.39.233"
    # (2 unchanged attributes hidden)
  }
}
```

Do you want to perform these actions?

Terraform will perform the actions described above.
Only 'yes' will be accepted to approve.

Enter a value: yes

```
yandex_vpc_gateway.nat_gw: Creating...
yandex_vpc_gateway.nat_gw: Creation complete after 1s [id=enpkqls0bjt70pnqrb8e]
yandex_vpc_route_table.nat_rt: Creating...
yandex_vpc_route_table.nat_rt: Creation complete after 1s [id=enpvvtse18ompgj4dee7]
yandex_vpc_subnet.develop: Modifying... [id=e9bhm2a8n506rgou4acp]
yandex_vpc_subnet.develop_db: Modifying... [id=e2l5vtstbplb2g3damhm]
yandex_vpc_subnet.develop: Modifications complete after 4s [id=e9bhm2a8n506rgou4acp]
yandex_compute_instance.platform: Modifying... [id=fhmpgghbohgp5pautdp]
yandex_vpc_subnet.develop_db: Modifications complete after 6s [id=e2l5vtstbplb2g3damhm]
yandex_compute_instance.platform_db: Modifying... [id=epdu2v9ej9kcjsqn2smq]
yandex_compute_instance.platform: Still modifying... [id=fhmpgghbohgp5pautdp, 00m10s elapsed]
yandex_compute_instance.platform: Modifications complete after 11s [id=fhmpgghbohgp5pautdp]
yandex_compute_instance.platform_db: Still modifying... [id=epdu2v9ej9kcjsqn2smq, 00m10s elapsed]
yandex_compute_instance.platform_db: Modifications complete after 12s [id=epdu2v9ej9kcjsqn2smq]
```

Apply complete! Resources: 2 added, 4 changed, 0 destroyed.

Outputs:

```
VM_info = {
  "db" = {
    "external_ip" = "111.88.150.170"
    "fqdn" = "epdu2v9ej9kcjsqn2smq.auto.internal"
    "instance_name" = "dev-develop-db"
  }
  "web" = {
    "external_ip" = "158.160.39.233"
    "fqdn" = "fhmpgghbohgp5pautdp.auto.internal"
    "instance_name" = "dev-develop-web"
  }
}
```

vboxuser@KVA:~/terraform/hw-02\$

Подключился через серийную консоль на сайте Yandex Cloud с паролем и логином `ubuntu` через `ifconfig` и `ping`, проверяю наличие интернета

```
1 curl ifconfig.me
2 ping -c 3 ya.ru
3
```

cloud-kost1n-valery default Compute Cloud / Виртуальные машины / dev-develop-db

dev-develop-db
Виртуальная машина

- Обзор
- Диски и хранилища
- Резервные копии
- Права доступа
- Операции
- Мониторинг
- Серийная консоль**
- Последовательный порт

Серийная консоль COM1 Подключен

```
Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

108 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at
https://ubuntu.com/20-04

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Thu May 21 15:03:38 UTC 2026 from 188.32.190.188 on pts/0
ubuntu@epdu2v9ej9kcjsqn2smg:~$ curl ifconfig.me
84.201.191.131ubuntu@epdu2v9ej9kcjsqn2smg:~$ ping -c 3 ya.ru
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=56 time=4.00 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=56 time=3.52 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=56 time=3.60 ms

--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.520/3.704/3.995/0.207 ms
ubuntu@epdu2v9ej9kcjsqn2smg:~$
```

и со второй ВМ:

cloud-kost1n-valery DE default Compute Cloud / Виртуальные машины / dev-develop-web

dev-develop-web
Виртуальная машина

- Обзор
- Диски и хранилища
- Резервные копии
- Права доступа
- Операции
- Мониторинг
- Серийная консоль**
- Последовательный порт

Серийная консоль COM1 Подключен

```
Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
108 additional security updates can be applied with ESM Infra.  
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at  
https://ubuntu.com/20-04  
  
New release '22.04.5 LTS' available.  
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.  
  
Last login: Thu May 21 15:04:33 UTC 2026 from 188.32.190.188 on pts/0  
ubuntu@fhmpghbohgp5pautdp:~$ curl ifconfig.me  
178.154.236.102ubuntu@fhmpghbohgp5pautdp:~$ ping -c 3 ya.ru  
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=1 ttl=56 time=6.00 ms  
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=2 ttl=56 time=5.57 ms  
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=3 ttl=56 time=5.27 ms  
  
--- ya.ru ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms  
rtt min/avg/max/mdev = 5.273/5.614/5.997/0.297 ms  
ubuntu@fhmpghbohgp5pautdp:~$
```

https://yandex.cloud/en/docs/vpc/tutorials/nat-instance/terraform#manual_1

Запустил изменения в гитхаб